

Cadastro de produtos com construtores e métodos estáticos

(linguagem orientada a objetos)

Nome: Taissa Corrêa Vilela

Disciplina; Linguagem orientada a objetos.

Matrícula; 2025443484

Métodos

O presente trabalho foi desenvolvido utilizando os princípios da Programação Orientada a Objetos (POO) na linguagem Java, com ênfase na utilização de construtores, sobrecarga de métodos e atributos/métodos estáticos.

Inicialmente, foi criada a classe Produto, responsável por representar a entidade produto dentro do sistema. Nessa classe, foram declarados três atributos: nome (do tipo String), preco (do tipo double) e quantidadeTotal (do tipo int). O atributo quantidadeTotal foi declarado como static, o que significa que seu valor é compartilhado entre todas as instâncias da classe, sendo utilizado como um contador global de objetos criados.

Em seguida, foram implementados dois construtores, caracterizando o conceito de sobrecarga de construtores. O primeiro construtor é do tipo padrão (sem parâmetros), sendo responsável apenas por incrementar o valor do atributo estático quantidadeTotal. Já o segundo construtor recebe parâmetros (nome e preco), permitindo a inicialização dos atributos da classe no momento da criação do objeto. Nesse construtor, foi utilizado o operador this para diferenciar os atributos da classe dos parâmetros recebidos, garantindo a correta atribuição dos valores. Além disso, também foi realizado o incremento da variável quantidadeTotal, assegurando que cada novo objeto criado seja contabilizado.

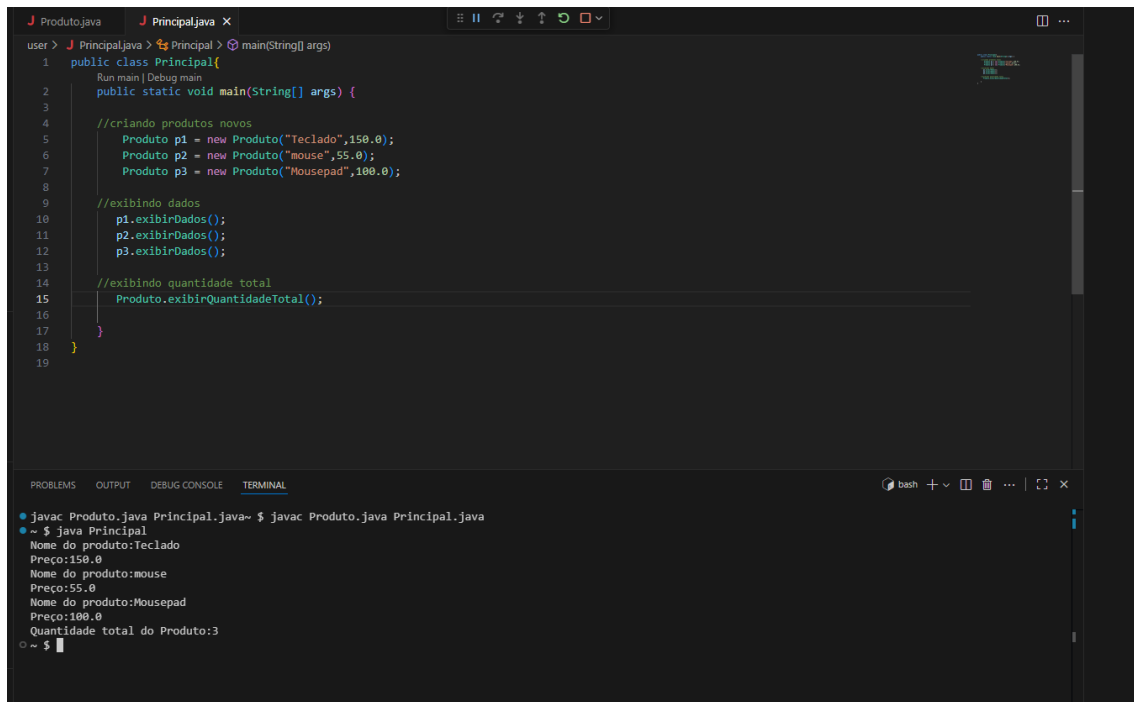
Para a exibição das informações, foi desenvolvido o método exibirDados(), que tem como finalidade apresentar os valores dos atributos nome e preco no console. Esse método é do tipo não estático, pois depende de uma instância da classe para acessar os dados específicos de cada produto.

Adicionalmente, foi implementado o método exibirQuantidadeTotal(), declarado como static. Esse método permite exibir o valor do atributo quantidadeTotal diretamente pela classe, sem a necessidade de instanciar um objeto, evidenciando o uso de membros estáticos em Java.

Por fim, foi criada a classe Principal, contendo o método main, responsável pela execução do programa. Nessa classe, foram instanciados três objetos da classe Produto, utilizando tanto o construtor padrão quanto o construtor com parâmetros, demonstrando a aplicação da sobrecarga. Em seguida, foram chamados os métodos exibirDados() para cada objeto criado, e o método estático exibirQuantidadeTotal() para apresentar o total de produtos cadastrados.

Dessa forma, o trabalho evidencia a aplicação prática dos conceitos de instanciamento, encapsulamento, reutilização de código e uso de elementos estáticos dentro do paradigma orientado a objetos.

Resultado:



```
user > J Principal.java > Principal > main(String[] args)
1 public class Principal{
  Run main | Debug main
  public static void main(String[] args) {
2
3
4      //criando produtos novos
5      Produto p1 = new Produto("Teclado",150.0);
6      Produto p2 = new Produto("mouse",55.0);
7      Produto p3 = new Produto("Mousepad",100.0);
8
9      //exibindo dados
10     p1.exibirDados();
11     p2.exibirDados();
12     p3.exibirDados();
13
14     //exibindo quantidade total
15     Produto.exibirQuantidadeTotal();
16
17 }
18
19
```

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL
● javac Produto.java Principal.java~ $ javac Produto.java Principal.java
● ~ $ java Principal
Nome do produto:Teclado
Preço:150.0
Nome do produto:mouse
Preço:55.0
Nome do produto:Mousepad
Preço:100.0
Quantidade total do Produto:3
○ ~ $
```

Evidências:

Arquivo Produto.java

```
public class Produto {
    private String nome;
    private double preco;
    private static int quantidadeTotal = 0;

    //construtor sobrecarga
    public Produto() {
        quantidadeTotal++;
    }

    //construtor para inicializar o produto
    public Produto(String nome,double preco) {
        this.nome = nome;
        this.preco = preco;
        quantidadeTotal++;
    }

    //metodo para exibir daos
    public void exibirDados(){
        System.out.println("Nome do produto:" + nome);
        System.out.println("Preço:" + preco);
    }
}
```

```
        //metodo estatico
        public static void exibirQuantidadeTotal(){
            System.out.println("Quantidade total do Produto:" +
quantidadeTotal);
        }

    }
}
```

Arquivo Principal.java

```
public class Principal{
    public static void main(String[] args) {

        //criando produtos novos
        Produto p1 = new Produto("Teclado",150.0);
        Produto p2 = new Produto("mouse",55.0);
        Produto p3 = new Produto("Mousepad",100.0);

        //exibindo dados
        p1.exibirDados();
        p2.exibirDados();
        p3.exibirDados();

        //exibindo quantidade total
        Produto.exibirQuantidadeTotal();

    }
}
```